GAMBIT LAB — Auditoria de produto, arquitetura e plano de reengenharia

Versão: R1.0 · **Data:** 31/10/2026 · **Escopo:** plataforma Pesquisa / Debate / Auditoria × Xadrez / Go, FUSION, Gemini, fontes, tabuleiro 3D e rastreabilidade.
Classificação: documento técnico para revisão e execução pelo Antigravity. **Não constitui auditoria executada do repositório atual**: nesta revisão foram inspecionadas as duas capturas enviadas, os relatórios fornecidos e a especificação Gambit Lab 2.0; o código-fonte atualizado do backend/frontend não foi anexado. Todas as hipóteses de causa devem ser comprovadas no código, nos logs e em testes.

1. Diagnóstico executivo

Decisão: reengenharia seletiva em vez de reescrita total. Preservar motores de regras, Event Store, API, contratos de dados, integração Gemini, testes e cenas WebGL quando corretos. Corrigir contratos e fluxos defeituosos; refazer a camada visual e a orquestração quando necessário.

ID	Evidência / sintoma	Situação	Severidade	Comprovação necessária
AUD-01	O seletor apresenta “Web + arquivos (planejado/em dev)” e não permite iniciar pesquisa pública	**Observado** na captura	P0 para o escopo que inclui Web; P1 se MVP for assumidamente `own_only`	Inspecionar capability flags, formulário, política no schema e ferramentas de busca reais
AUD-02	O workspace permanece em “Lance 3 / 3”	**Observado** na captura	P0	Distinguir roteiro DEMO de execução dinâmica; localizar arrays, limites e ações `/advance`
AUD-03	A interface informa “Gemini Adapter”, 12 ms, custo $0 e três selos aprovados	**Observado** na captura; execução Gemini **não comprovada**	P0	Evidências de chamadas reais, usage metadata, fontes, IDs de decisão e modo de sessão
AUD-04	Pergunta sobre eleição de 2030 recebe explicação sobre hashes e gambitos sem conclusão temática	**Observado** na captura, possível conteúdo demonstrativo	P0	Trace de retrieval, prompts, claims e resposta efetiva por pergunta
AUD-05	Tema “Cosmic” é majoritariamente azul-marinho, com estrela/planeta concorrendo com o tabuleiro	**Observado**	P1	Implementar novo sistema de design e testar contraste/percepção

ID	Evidência / sintoma	Situação	Severidade	Comprovação necessária
AUD-06	Barra de entrada some após enviar, mas o workspace ocupa muita altura e espalha funções	**Observado**	P1	User journeys desktop/mobile, medidas de scroll e interação
AUD-07	Ferramentas 3D/2D, replay, upload e FUSION citadas como implementadas	**Relatado**, não auditado no código nesta sessão	P0 de verificação	Provas E2E com persistência real e logs/capturas
AUD-08	37 testes passaram; teste Gemini real ainda exigia chave	**Relatado**	P0	Executar suíte, confirmar `skipped`, fazer integração real separada e sem divulgar chave

Regra de apresentação: nunca converter um “serviço conectado” em afirmação de “pesquisa concluída”. Os estados de **API acessível**, **modelo invocado**, **fontes recuperadas**, **citações localizadas** e **alegações sustentadas** são diferentes.

2. Objetivo de produto e escopo definitivo

O usuário entra com uma pergunta ou problema, escolhe **modalidade** (`research`, `debate`, `audit`), **jogo** (`chess`, `go`), estratégia, fontes e orçamento. A sessão passa por etapas observáveis, produz pesquisa com evidências, movimentação real confirmada pelo motor, argumentos e um relatório auditável. O usuário pode interromper, continuar, revisar e reproduzir o processo.

2.1 Matriz 3 × 2 — invariantes de produto

Modalidade	Xadrez	Go
Pesquisa	Aberturas/gambitos governam **presets de estratégia**, não o valor de verdade; lances legais; pesquisas por etapas	Regiões e grupos visualizam domínios de investigação, sem afirmar que território comprova a hipótese
Debate	Lados com acervos separados; brancas iniciam; contestação argumentativa ligada a ação legal	Pretas iniciam; captura é **espacial**; contestação factual existe em camada separada
Auditoria	Peças e lances vinculados a controles, testes e riscos	Regiões vinculadas a requisitos, não conformidades, evidência e cobertura

FUSION: executar 2–3 ramos de investigação em **sessões/estados isolados**, deduplicar URLs/arquivos por identificador estável, comparar escopos e sintetizar resultados com desacordos explícitos. Não juntar FEN/SGF incompatíveis. Evolução cross-game só após FUSION no mesmo jogo funcionar.

3. Correção P0-A — Pesquisa Web funcional, com permissão explícita

3.1 Diagnóstico possível (não comprovado)

1. Select tem `<option>` de Web, mas o código a bloqueia explicitamente por estar planejado.
2. Frontend envia `web_opt_in`, mas backend/schema só aceita `own_only` ou ignora o campo.
3. Backend tem política de acesso, porém **não existe provedor de busca** nem coletor de páginas.
4. Gemini está disponível para texto, mas nenhum mecanismo de grounding/busca foi configurado; uma chave Gemini isolada **não garante** a pesquisa Web.
5. O endpoint existe mas não está anunciado nas capacidades (`GET /capabilities`) ou falha por credencial, limite, permissão, timeout ou CORS.

3.2 Projeto recomendado

Opções de fonte explícitas:

- `OWN_ONLY` — fontes anexadas e autorizadas; **nenhum conector de busca pública**. Observação: usar Gemini por API ainda transmite conteúdo autorizado ao provedor; isso não é execução offline.
- `WEB_ONLY` — buscar apenas fontes públicas; exige aceite informado para consultas externas.
- `HYBRID` — anexos + Web; citações identificam claramente a origem.

Habilitação baseada em capacidade real: `GET /api/v1/capabilities` retorna `web_search:{available,provider,reason}` e `gemini:{configured,live_allowed}`. Se não houver provedor de busca funcional, o botão aparece **desativado com explicação**, nunca como se estivesse pronto. Ao implementar, habilitar somente após smoke-test real do provedor escolhido e sua política.

Pipeline Web: consulta → ferramenta de pesquisa autorizada → coleta segura (respeitando termos/limites) → normalização → `SourceRecord` com URL canônica, título, domínio, `retrieved_at`, snapshot/hash quando permitido → extração de texto/citação com posição → verificação de escopo → claim → arbitragem → relatório com links. Registrar **fontes não acessíveis** separadamente.

Segurança obrigatória: política de consentimento; controle de domínio, bloqueio de localhost/IP privado/link-local/metadata endpoints; verificação pós-redirecionamentos e DNS; limites de resposta/tamanho/tempo, MIME, robots/termos; proteção contra prompt injection; não executar scripts do site como ferramenta do agente; rate limits, cache e orçamento.

Aceite: sessão `HYBRID` faz consulta real com ao menos uma URL pública auditável, abre sua citação; sessão `OWN_ONLY` faz **zero chamadas de pesquisa pública**; falha externa gera `SEARCH_UNAVAILABLE` e plano de retomada, **nunca fonte inventada**. Integração e suporte a grounding específico da API Gemini exigem validação na versão de SDK realmente utilizada.

4. Correção P0-B — Fim artificial em três lances

4.1 Hipóteses a verificar no código

- Sequência hard-coded (`demoMoves`, `openingLine`, `slice(0,3)`, `max_steps=3`, `stepIndex>=3` etc.).
- API devolve somente uma **abertura de apresentação**, e frontend a interpreta como **fim de sessão**.
- Botão “Próximo lance” é só **replay** dos três eventos criados previamente; não invoca o endpoint de geração/decisão.
- Estado é recriado após a terceira ação; conflito `expected_version` ou falha no worker não aparece ao usuário.
- Sem mais artefatos, o orquestrador não sabe gerar próximo ato e termina silenciosamente.

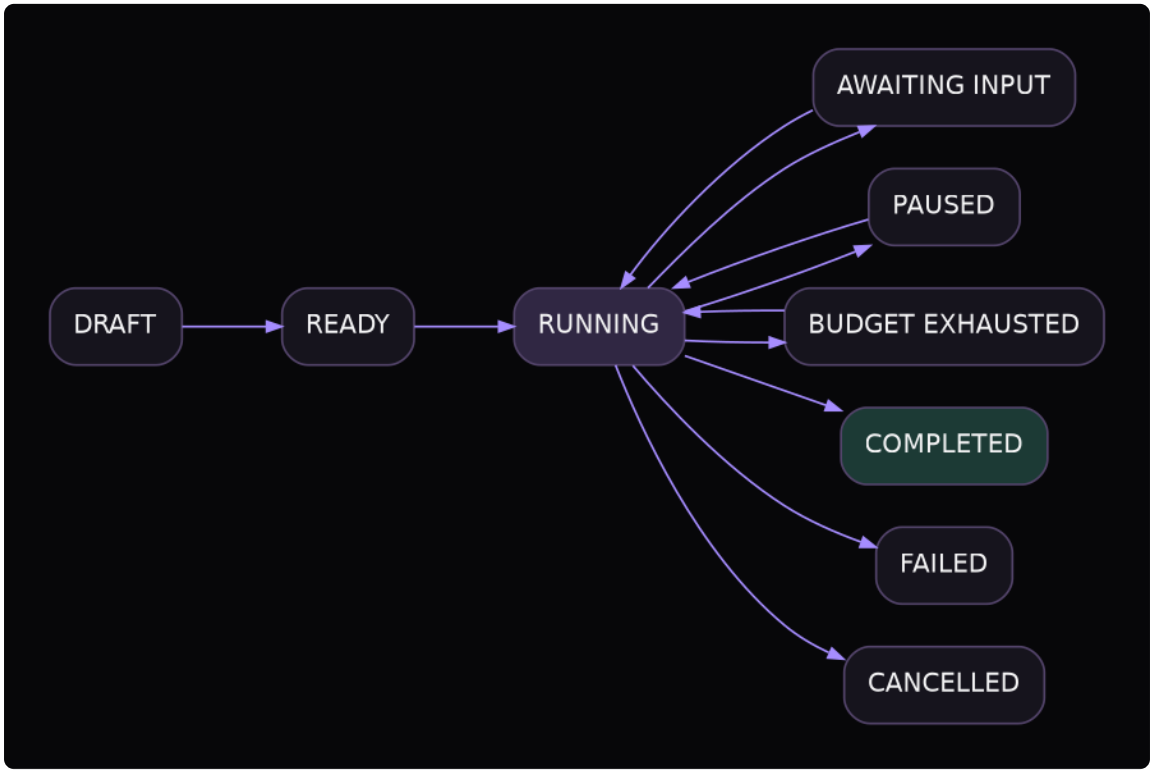
4.2 Separação que deve existir

1. **Lance no jogo** (`ply` no Xadrez; colocação/passe no Go): evento real gerado por motor/usuário.
2. **Etapa de investigação**: recuperar, argumentar, contestar, arbitrar, sintetizar; pode conter zero ou vários lances.
3. **Movimento do replay**: apenas navega por eventos **já persistidos**; jamais gera conhecimento novo.
4. **Roteiro de demonstração**: sequência finita **explicitamente rotulada**. Seu fim não é xeque-mate, fim da investigação ou sucesso.

Duas ações diferentes:

- `Continuar investigação`: solicita **novo ciclo** ao orquestrador; aplica ações legalmente validadas; retorna eventos e versão. Disponível enquanto sessão não terminou nem atingiu limite autorizado.
- `Avançar no replay`: percorre apenas eventos existentes; ao último, mostra “Você está no evento mais recente”.

4.3 Máquina de estados da sessão



Configuração inicial proposta: 12 ciclos de investigação autorizados por sessão (ajustável, não padrão universal); até 3 ramos FUSION; custo máximo configurável, cancelamento e retomada. **Não implementar lances infinitos de IA sem limite de tokens, custo ou tempo.** O jogo termina por suas regras; a investigação pode terminar por conclusão satisfatória, solicitação do usuário, limite ou falta de fontes. Exibir o motivo correto.

4.4 Contrato de avanço

```
POST /api/v1/sessions/{id}/advance
Idempotency-Key: <uuid>
Content-Type: application/json

{"expected_version":12,"intent":"CONTINUE_INVESTIGATION","max_actions":1}
```

```
{
  "session_id":"...","version":13,"phase":"RUNNING",
  "game":{"kind":"chess","ply_count":7,"to_move":"black","is_terminal":false},
```

```
  "actions":[{"event_id":"...","kind":"MOVE_COMMITTED","notation":"Nf3","claim_id":"..."}],
  "investigation":
        {"completed_steps":4,"budget_remaining":8,"current_goal":"Verificar
        contraponto"},
  "trace_id":"...","provider_usage":{"source":"LIVE|
        DEMO","tokens":null,"latency_ms":null}
}
```


Não enviar contadores fictícios. `409` → recarregar versão, `422` → explicar ação inválida, `429` → limite, `503` → serviço indisponível. `advance` deve ser idempotente; retry não pode criar dois movimentos.

4.5 Exceções de Xadrez/Go

- Xadrez: `python-chess` define xeque, mate, roque, en passant, promoção e empate. A regra **captura condicionada à arbitragem** constitui uma *variante do jogo*; precisa de transição/impasse formal, e não deve alterar o resultado do motor base retroativamente.
- Go: jogo 9×9 inicial; pretas começam; tratar passes, liberdades, superko, captura, contagem e término. Captura de pedra não equivale a refutação de claim.
- **Separar vencedor da partida do resultado epistêmico.** É permitido `winner=white` e `conclusion=INCONCLUSIVE`.

5. Correção P0-C — LLM, agente e arbitragem reais

5.1 Modos de execução inequivocamente identificados

`DEMO_OFFLINE`: sem Gemini, sem busca; atos e dados ilustrativos claramente marcados.
`LIVE_DOCUMENTS`: Gemini real sobre documentos anexados; exige chave e consentimento para transferência ao provedor.
`LIVE_WEB`: Gemini + fonte Web auditável; exige ferramenta de busca configurada e consentimento.
`LIVE_HYBRID`: ambos.

Rótulo visual na interface: “Demonstração (roteiro)” ou “Gemini ao vivo” só quando confirmado por metadados reais. `Adapter instalado` não é `LLM invocado`. Não exibir “100% de citações válidas” com zero citações (divisão por zero / amostra vazia).

5.2 Etapas verificáveis

Entrada → plano de investigação → recuperação de fontes → extração/citações → geração de claims em JSON tipado → agente crítico → árbitro com acesso somente a evidências autorizadas → ação proposta → validador do motor de jogo → append do evento → UI e relatório.

Camada	Estado esperado	O que não comprova
Integridade	`INTEGRITY_VERIFIED`, `INTEGRITY_COMPROMISED`	Verdade ou origem confiável de conteúdo
Fonte/citação	`SOURCE_VERIFIED`, `QUOTE_MISMATCH`, `NO_SOURCES_ATTACHED`	Que a citação prova a alegação
Alegação	`SUPPORTED`, `REFUTED`, `INSUFFICIENT`, `HYPOTHESIS`, `NOT_COMPARABLE`	Que o árbitro é infalível
Jogo	`LEGAL`, `ILLEGAL`, `GAME_OVER`, `VARIANT_IMPASSE`	Que um lado possui a melhor tese

Adotar `NOT_ASSESSED` como padrão em fontes/claims não avaliados; nunca preencher valores de aprovação na inicialização. Registros encadeados por SHA-256 detectam alterações relativamente a uma âncora conhecida; não garantem imutabilidade absoluta se o armazenamento inteiro puder ser reescrito.

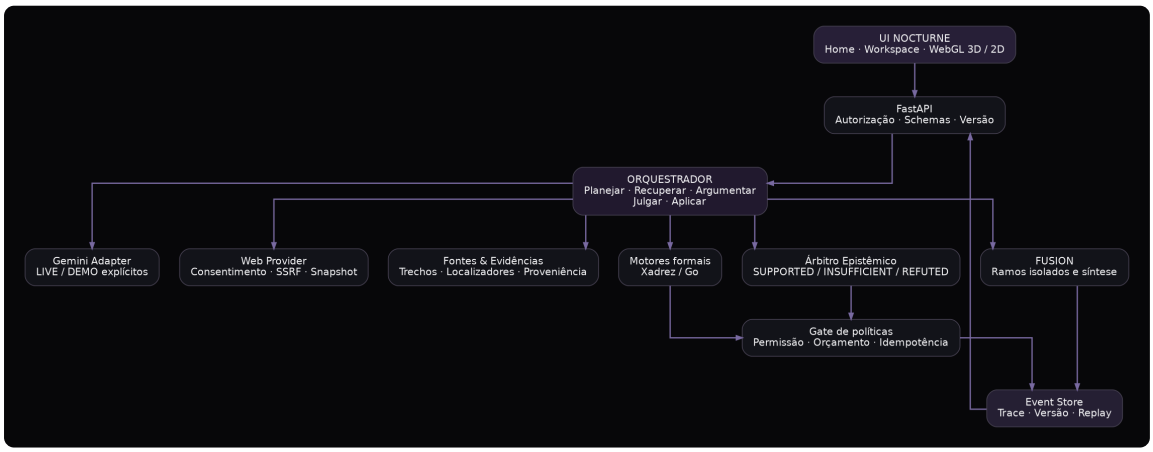
5.3 Teste decisivo

Criar uma pergunta inédita e dois documentos com métricas incompatíveis em escopo (ex.: latência em ms vs taxa de erros em %). Exigir referências literais, classificação de não comparabilidade, resposta fundamentada e log da chamada Gemini com tempo/tokens retornados pelo provedor quando disponíveis. Repetir com duas fontes efetivamente conflitantes no mesmo escopo. Executar também caso **sem fontes**, que não pode retornar `SUPPORTED`.

5.4 Perguntas políticas/futuras

Para eleições futuras, marcar cenários como projeção e explicitar incerteza; não afirmar vitória como fato. Respostas devem tratar o assunto pesquisado, não substituir análise temática por observações genéricas sobre o framework. **Fonte e temporalidade** devem ficar visíveis no painel do argumento.

6. Reengenharia da arquitetura — menor mudança capaz de resolver o produto



Decisão: não reescrever o que já passou em testes só para trocar a UI. Fazer *strangler refactor*: criar contratos e estados novos, adaptar o frontend gradualmente, comparar eventos antigos/novos, depois remover fluxos demonstrativos da rota de produção.

6.1 Fronteiras (responsabilidades únicas)

- **UI**: visualização, seleção, captura de interação, animação **após confirmação**. Não decide veredito, movimento legal ou resultado da partida.
- **Orquestrador**: sequência dos agentes e tarefas, limites, retomada, dedupe e eventos; não concede autorização por conta própria.
- **LLM**: propõe claims, consultas, contra-argumentos e ações estruturadas; não emite fatos verificados diretamente.
- **Evidências**: ingestão, chunking, extração de trecho, posição, URL, data, hash e permissões.
- **Árbitro**: registra decisão com trecho, escopo, critério e incerteza; veredito pode ser revisto sem sobrescrever histórico.
- **Motores**: validade de FEN/SGF, transições de jogo e condições de término.
- **Persistência**: eventos append-only, projeções por sessão, concorrência otimista, exportação e replay.

6.2 Contratos novos e migração

`GET /api/v1/capabilities` · `POST /sessions` · `GET /sessions/{id}` · `POST /sessions/{id}/artifacts` · `POST /sessions/{id}/start` · `POST /sessions/{id}/advance` · `GET /sessions/{id}/events` · `GET /sessions/{id}/replay` · `GET /sessions/{id}/report` · `GET /sessions/{id}/budget` · `POST /sessions/{id}/pause/resume/cancel` (rotas específicas a padronizar).

Se já existem rotas equivalentes, **não duplicar**: implementar compatibilidade de schemas ou versionamento. Migrar sessões antigas para `DEMO_OFFLINE` quando a procedência não for comprovável. Nunca reinterpretar um evento de demo como ação factual real.

7. Tema visual definitivo: GAMBIT / NOCTURNE

Objetivo: preto sofisticado, mais próximo de um produto de IA/ pesquisa do que de um painel neon sci-fi. O cosmos é atmosfera, **não protagonista**.

7.1 Tokens de design

Uso	Token	Hex
Canvas	`--bg`	`#040405`
Superfície base	`--panel`	`#0B0C0F`
Painel elevado	`--panel-elevated`	`#121319`
Sidebar	`--sidebar`	`#070709`
Borda	`--border`	`#242630`
Texto primário	`--text`	`#F4F4F6`
Texto secundário	`--muted`	`#9A9BA5`
Acento principal	`--accent`	`#A68DFF`
Ação positiva	`--success`	`#57D5B3`
Aviso	`--warning`	`#E0B66B`
Erro	`--danger`	`#EF8293`
Casa escura	`--square-dark`	`#282B35`
Casa clara	`--square-light`	`#8C909D`

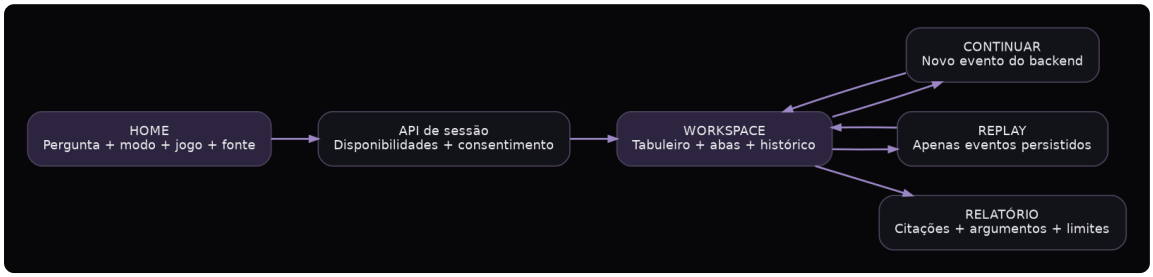
Restrições: no workspace, estrelas opacidade ≤ 10%, planetas ocultos ou opacidade ≤ 3%, sem estrelas atrás de trechos citados ou tabelas. Efeitos mais presentes **somente na home**. Sem barras brilhantes em todos os componentes, sem grandes títulos gradientes repetitivos. Contraste WCAG AA e `prefers-reduced-motion`.

7.2 Duas telas em vez de um painel monolítico

HOME (pergunta-first): cabeçalho compacto; histórico discreto; campo central; opções de Pesquisa/Debate/Auditoria, Xadrez/Go, fontes, FUSION, arquivos e orçamento; selo de disponibilidade **real** de Gemini e Web. Envio cria sessão, mostra carregamento verdadeiro e erros recuperáveis. Enter envia / Shift+Enter quebra linha.

WORKSPACE (resposta-first): topo com pergunta e fase/status; tabuleiro 3D e 2D ocupando área central; ao lado, **abas** `Conversa`, `Fontes`, `Auditoria`, `Histórico` (não quatro cards sempre abertos); botão `Continuar investigação` separado de `Reproduzir replay`; trilha de progresso indicando **etapas da análise** e **lances do jogo** separadamente; editor compacto inferior para continuar. Painel de fontes móvel é drawer.

Personalização: modo `Nocturne` como padrão e `Cosmic` como opção estética; câmera 3D, zoom e modo 2D acessível. Controles mínimos legíveis; reduzir ornamentos para foco cognitivo.



7.3 Regras de microinteração

- Animação do tabuleiro somente depois de `MOVE_COMMITTED` e versão confirmada.
- Se documento ou Web não estão disponíveis, desativar funcionalidade com motivo objetivo e ação de configuração.
- Indicador `Executando Gemini` apenas enquanto request ao provedor estiver realmente ativo.
- Se o usuário não anexou fontes, registrar `NO_SOURCES_ATTACHED`, não mostrar selo verde `SOURCE_VERIFIED`.
- Sem conteúdo factual: “Sem evidências suficientes” e sugestões de pesquisa, não conclusão inventada.
- Mostrar “3 eventos no replay” quando houver só três eventos; jamais “partida encerrada” sem evento terminal do motor.

8. Segurança, privacidade e publicação

Políticas: chave Gemini somente no backend `.env` e `.env.example` sem credencial; desabilitar log de conteúdo sensível e token; impedir que documentos sejam prompts privilegiados; citação de URL tratada como dados não confiáveis. Quarentena e validação de uploads PDF/TXT/MD; limites; antimalware quando disponível; proibição de exfiltração de cofres. Controle de sessão/ownership real, não apenas `side=white` enviado no corpo.

Segurança do Event Store: cadeia de hashes detecta divergências contra uma âncora conhecida, mas sem âncora externa alguém com controle do armazenamento pode reescrever eventos e hashes. Comunicar “cadeia íntegra na verificação realizada”, não “impossível adulterar”.

Observabilidade: `trace_id`, `session_id`, `branch_id`, `game_move_index`, `investigation_step_index`, `source_ids`, status da ferramenta, custo/tokens reais ou `unavailable`, latência e tentativas. Separar `planned_cost`, `estimated_cost`, `provider_reported_usage`; não inventar $0.0000 por ausência de contabilização.

9. Novos requisitos prioritários (além dos RF/RNF/RN da especificação 2.0)

ID	Tipo	Regra verificável	Prioridade
RF-R01	Funcional	Disponibilidade de Web controlada por capability testada do servidor	P0 se Web entrar no MVP
RF-R02	Funcional	Política `OWN_ONLY`, `WEB_ONLY`, `HYBRID` consistente em UI/API/ orquestrador	P0 se Web
RF-R03	Funcional	`Continuar investigação` solicita novas ações, distinto de `Replay`	P0
RF-R04	Funcional	Etapas, lances e eventos possuem contadores e terminais independentes	P0
RF-R05	Funcional	Sessão suporta pausa/retomada, cancelamento e limite configurável de orçamento	P0
RF-R06	Funcional	`execution_mode=DEMO_OFFLINE	LIVE_DOCUMENTS
RF-R07	Funcional	Relatórios nunca exibem `SUPPORTED` sem artefato e citação válidos	P0
RF-R08	Funcional	Frontend deriva cada movimento de estado confirmado pelo backend	P0
RF-R09	Funcional	Evidência abre fonte, trecho, localizador, data e decisão/escopo	P0
RF-R10	Funcional	Modo Nocturne com home/workspace e abas colapsáveis	P1
RF-R11	Funcional	Web inexequível tem estado disabled e mensagem objetiva	P0
RF-R12	Funcional	Modo demo sinaliza claramente término do roteiro, sem fim de partida	P0
RN-R01	Negócio	Vencedor no jogo ≠ vencedor factual	P0
RN-R02	Negócio	Não inventar fontes ou trechos em falhas Web/Gemini	P0
RN-R03	Negócio	Nenhum movimento novo pode ser emitido por Replay	P0
RN-R04	Negócio	Nenhum `0` de custo é apresentado como medição real se uso não foi retornado	P0
RNF-R01	Não funcional	Padrão de acessibilidade AA, teclado, 2D e movimento reduzido	P0

ID	Tipo	Regra verificável	Prioridade
RNF-R02	Não funcional	Idempotência e concorrência impedem avanço duplicado	P0
RNF-R03	Não funcional	Filtros Web resistentes a SSRF e redirects para rede privada	P0 se Web
RNF-R04	Não funcional	Erros recuperáveis em 429/503; no máximo N retries com backoff	P0
RNF-R05	Não funcional	Performance do frontend monitorada com 3D desativável	P1

10. Testes e cenários de aceite obrigatórios

ID	Caso	Critério de aprovação
AT-01	Home sem Gemini	Informa indisponível/DEMO, permite demo rotulado, não chama API real
AT-02	Web não configurada	Opção desabilitada com motivo; não finge pesquisa
AT-03	Web configurada	Consulta pública real; cita fonte e timestamp; links abríveis
AT-04	`OWN_ONLY`	Zero chamadas à busca pública; Gemini remoto sinalizado separadamente
AT-05	Fluxo de 10 lances válidos	Progride 4º–10º sem fixar em 3; estado/FEN/SGF consistente
AT-06	Replay de 10 lances	Retorna ao início e navega até o fim sem invocar Gemini
AT-07	Demo com roteiro 3 lances	Exibe “fim da demonstração”; permite iniciar sessão LIVE separada
AT-08	Provedor fora do ar	Exibe erro/retomada; não gera afirmações simuladas como reais
AT-09	Sem documentos	Sem `SUPPORTED` e sem “100% de citações”
AT-10	Citação adulterada	`QUOTE_MISMATCH` e avaliação rebaixada
AT-11	Documento irrelevante	Sem falsa prova de claim; indicação de irrelevância
AT-12	Pergunta inédita	Resposta vinculada ao assunto, com evidências relevantes
AT-13	Xadrez: roque/en passant/promoção	Movimentos coincidem com `python-chess` e estado persiste
AT-14	Xadrez: variante impasse	Não rotula como mate FIDE indevidamente
AT-15	Go: captura/suicídio/superko/passes	Motor rejeita ilegal e termina nos casos previstos
AT-16	Seis aplicações 3×2	Cada uma executa fluxo E2E de modo real ou com mock explicitado
AT-17	FUSION 2–3 ramos	Isolamento de estado, dedupe de fontes e síntese com divergências
AT-18	Acesso cruzado cofres	403 e zero bytes vazados antes da revelação permitida

ID	Caso	Critério de aprovação
AT-19	Prompt injection em PDF/Web	Não altera permissões, sistema ou decisão sem fundamento
AT-20	Reload + concorrência	Mesmo estado reidratado e `409` seguro sem duplicação
AT-21	Dark Nocturne + 2D	Contraste AA, teclado, mobile, `prefers-reduced-motion`
AT-22	Uso real Gemini	Teste live executado com chave backend, log de latência e usage quando disponível
AT-23	Predição futura	Trata cenário como incerto; não converte hipótese em fato consumado
AT-24	Exportação	JSON/MD/HTML ou PDF consistentes com eventos e fontes originais

Prova exigida: comando de teste, resultado, trace ID e captura de navegador para E2E; todas as falhas e casos não testados marcados. Suíte antiga passando é necessária, **não suficiente**.

11. Roadmap e prioridade de execução

Fase 0 — Congelar e diagnosticar (P0)

1. Branch `refactor/nocturne-audit`, backup e baseline. Mapear arquivos, rotas, flags, testes e fixtures. Executar suíte existente.
2. Reproduzir 3/3 e Web desabilitada com HAR/logs e trace; identificar **causa raiz**. Sem apagar o código atual.
3. Criar checklist de estados: `DEMO`, `LIVE`, `NO_SOURCES`, `ERROR`, `PAUSED`, `COMPLETED`.

Fase 1 — Recuperar funcionalidades fundamentais (P0)

1. Corrigir avanço de ações; separar geração de lance e replay; idempotência/versionamento e orçamento.
2. Corrigir rótulos e veredictos; demonstrar execução Gemini real (chave no backend). Corrigir relevância das respostas.
3. Implantar Web **somente se o escopo desta entrega o exigir**, com provedor configurado, testes de SSRF, citações e consentimento; caso contrário deixar desativado honestamente e declarar como P1.
4. Garantir 6 fluxos 3×2 e controles de privacidade já existentes.

Fase 2 — Refatorar UI Nocturne (P1)

1. Tokens e layout preto profundo; separar Home e Workspace com transição limpa.

2. Abas `Conversa`, `Fontes`, `Auditoria`, `Histórico` + dock de ações. Melhorar legibilidade das peças 3D; preservar modelos reais.
3. Microinterações honestas; mobile, acessibilidade, contraste e screenshot tests.

Fase 3 — Validar, documentar e publicar (P0 de entrega)

1. Regressão e E2E dos 24 testes; teste live BYOK protegido; registrar tempo/custo.
2. Comparar HTML/JSON do relatório com eventos do backend; validar replay após reload.
3. Atualizar README, ADR, OpenAPI e requisitos conforme funções **realmente entregues**; publicar só após aceite.

Gatilhos para reescrita completa de módulos (não do projeto): se não existir separação backend/estado e UI; eventos não forem reproduzíveis; contratos não forem testáveis; engine não validar regras; ou estado científico estiver acoplado a arrays hard-coded. Se o problema for localizado em flags, roteiro de demo e componentes de UI, corrigir pontualmente.

12. Entregáveis exigidos do Antigravity

1. `AUDIT_REPORT.md`: 1 entrada por achado com arquivo/linha, reproduzível, causa, gravidade e decisão.
2. `MIGRATION_PLAN.md`: etapas pequenas, riscos, flags, rollback, compatibilidade de sessões antigas.
3. `TEST_MATRIX.md`: AT-01..24 com PASS/FAIL/SKIP, evidências, live/mock/demo.
4. `CHANGELOG.md`: correções feitas; não confundir testes unitários com testes reais.
5. Código atualizado e `README.md` com instruções BYOK, Web e demo.
6. Capturas Desktop/Mobile dos dois jogos e seis modos, em tema Nocturne.
7. Verificação de segurança e de ausência de segredo/URL suspeita no Git.

13. Critério final de conclusão (Definition of Done)

O MVP só pode ser declarado funcional quando: (i) o orquestrador prossegue além de três lances quando regras/limites permitem; (ii) Replay é histórico, não gerador; (iii) execução LIVE Gemini comprovada; (iv) fontes/citações têm rastreabilidade e vereditos honestos; (v) as seis combinações funcionam; (vi) não há vazamento entre cofres nem credenciais; (vii) o produto usa Nocturne com acessibilidade; (viii) pesquisa Web só é anunciada como pronta após teste real; (ix) custos/latências são medidos ou mostrados como desconhecidos; (x) relatórios e capturas comprovam o estado atual.

O que é facultativo no MVP local: SaaS multiusuário, benchmark científico formal, PDF binário (HTML imprimível é alternativa), FUSION entre Xadrez e Go, browser scraping irrestrito.

Fonte e limite metodológico desta revisão

- **Evidência visual:** imagens da página inicial e workspace enviadas em 31/10/2026, incluindo opção de Web planejada, três lances e painéis de agentes.
- **Base de requisitos:** `Gambit_Lab_Especificacao_Completa_v2.md` e `Gambit_Lab_Plano_Redesign_e_Pendencias.md` previamente preparados, mais os logs e números trazidos na conversa.
- **Sem acesso ao repositório atualizado:** não foram inspecionados `session_manager.py`, `pipeline.py`, `apps/web/index.html` ou logs de rede reais da última edição do Antigravity. Logo, causas raízes aqui são **hipóteses testáveis**, não afirmações auditadas.